

Executive Summary: Bank Marketing

Titanio Yudista | 24120500031 | Cakrawala University

Masalah dan tujuan

Tim pemasaran bank ingin memprioritaskan calon kontak untuk deposito berjangka. False positive adalah kontak yang tidak menghasilkan langganan; false negative adalah calon langganan yang terlewat. F1 kelas positif dipilih karena biaya kedua kesalahan belum tersedia dan precision serta recall dianggap sama penting.

Dataset dan target

Varian additional full dari UCI memuat 41,188 catatan awal dan 41,176 setelah duplikat penuh dihapus. Target yes=1, no=0. Unitnya catatan terkait kampanye/kontak, bukan nasabah unik. Durasi panggilan dikeluarkan karena belum diketahui sebelum kontak. Sumber: Moro, Rita, & Cortez (2014), Bank Marketing [Dataset], DOI 10.24432/C5K306. Akses 2026-09-25; archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing.

Metode dan seleksi

Baseline mayoritas, Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost dibandingkan pada lima fold development bergrup yang sama. Preprocessing di-fit dalam setiap fold. Mean CV F1 menentukan model; threshold tetap 0,5. Holdout dibuka setelah keputusan.

Hasil utama

Model	CV F1	Test F1	Prec.	Recall	ROC-AUC	AP
Dummy	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.113
Logistic Regression	0.453	0.451	0.354	0.620	0.796	0.448
Random Forest	0.493	0.485	0.417	0.581	0.786	0.446
XGBoost	0.467	0.463	0.366	0.629	0.807	0.474

Random Forest dipilih dari CV F1 0.493 (melampaui baseline 0.000). Pada holdout F1=0.485, precision=0.417, recall=0.581, ROC-AUC=0.786, AP=0.446; FP=755, FN=389. AP berarti average precision.

Keputusan dan tindak lanjut

Model terpilih dan interpretasi

Random Forest dipilih berdasarkan CV F1. Sebagai perbandingan pada holdout, XGBoost memiliki precision 0.366, recall 0.629, dan AP 0.474, sedangkan Random Forest masing-masing 0.417, 0.581, dan 0.446. Angka ini tidak dipakai untuk memilih ulang. Lima fitur teratas: euribor3m, age, nr.employed, emp.var.rate, campaign. Importance Random Forest berbasis penurunan impurity dapat bias pada fitur numerik dan berbagi bobot antarfitur berkorelasi; bukan efek kausal. Probabilitas berbobot kelas belum tentu terkalibrasi.

Rekomendasi

1. Jika kinerja melampaui baseline, coba pilot prioritisasi dengan kapasitas kontak terbatas dan pantau FP/FN.
2. Ukur biaya kedua kesalahan sebelum mengubah threshold atau mengklaim penghematan.
3. Audit ketersediaan fitur dan validasi pada periode terbaru sebelum penggunaan nyata.
4. Uji perubahan kanal atau jadwal melalui eksperimen tersendiri.

Batas bukti

Data berasal dari satu bank dan satu periode historis. Split acak bergrup bukan validasi masa depan; tanpa ID nasabah, pemisahan nasabah berulang tidak terjamin. Target tidak seimbang, threshold 0,5 belum berbasis biaya, dan indikator ekonomi harus tersedia saat keputusan. Kalibrasi dan validasi temporal adalah tindak lanjut.

Sumber lengkap: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing> | DOI 10.24432/C5K306